

Lista de Exercícios - Repetição

Questão 01

Faça um programa que imprima os 100 primeiros inteiros positivos.

Questão 02

Faça um programa que imprima os 100 primeiros inteiros positivos pares.

Questão 03

Faça um programa que imprima todos os números inteiros de 200 a 100 (em ordem decrescente).

Questão 04

Faça um programa que imprima todos os números múltiplos de 5, no intervalo fechado de 1 a 500.

Questão 05

Faça um programa que receba quinze números inteiros positivos do usuário e imprima a soma da raiz quadrada de cada número.

Questão 06

Faça um programa que leia 20 números e imprima a soma dos positivos e o total de números negativos.

Questão 07

Faça um programa que tenha como entrada um conjunto de números inteiros. Calcular e imprimir:

- a) A média dos números lidos;
- b) O maior número;
- c) O menor número.

Obs. Flag de saída= número zero (não deve ser considerado)

Questão 08

Faça um programa que leia um conjunto de 50 informações contendo, cada uma delas, a altura e o sexo de uma pessoa (código=1, masculino código=2, feminino), calcule e mostre o seguinte:

- a) a maior e a menor altura da turma;
- b) a média da altura das mulheres;
- c) a média da altura da turma;
- d) A maior e a menor altura dos homens.

Questão 09

A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. A prefeitura deseja saber:

- a) média do salário da população;
- b) média do número de filhos;
- c) maior salário;
- d) percentual de pessoas com salário até R\$2000,00.

O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo.

Questão 10

Chico tem 1,50 metros e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

Questão 11

Construir um programa que calcule a média aritmética de vários valores inteiros positivos. O final da leitura acontecerá quando for lido um valor negativo.

Questão 12

Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos, sendo: 1-Maria Luíza, 2-Pedro Henrique, 3-Lara Cota e 4-Leticia Cota. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:

- 1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;
- 5 = voto nulo;
- 6 = voto em branco;

Elabore um programa que leia o código do candidato em um voto e calcule/escreva.:

- total de votos para cada candidato;
- total de votos nulos;
- total de votos em branco;
- nome do candidato vencedor. Suponha que não ocorrerá empate.

Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0.

Questão 12

Escreva um programa que calcule a média aritmética das 3 notas dos alunos de uma classe. O programa deverá ler, além das notas, o código do aluno e deverá ser encerrado quando o código for igual a zero.

Questão 13

Escreva um programa que calcule a média dos números digitados pelo usuário, se eles forem pares. Termine a leitura se o usuário digitar zero (0).

Questão 14

Escreva um programa que leia 50 valores e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.

Questão 15

Escreva um programa que leia o código(matrícula) de um aluno e suas três notas. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 5, a menor tem peso 2 e a outra peso 3. Mostre o código do aluno, suas três notas, a média calculada e uma mensagem "APROVADO" se a média for maior ou igual a 5 e "REPROVADO" se a média for menor que 5. Repita a operação até que o código lido seja negativo.

Questão 16

Escrever um programa que leia um número n que indica quantos valores devem ser lidos. Para cada número lido, mostre uma tabela contendo o valor lido e o fatorial deste valor.

Questão 17

Escrever um programa que leia um número não determinado de valores e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados. Adote um falg de saída.

Questão 18

Escrever um programa que leia uma quantidade desconhecida de números e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0,25], [26,50], [51,75] e [76,100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.

Questão 19

Escrever um programa que tenha como entrada um número não determinado de pares de valores m,n, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, e calcula e escreve a soma dos n inteiros consecutivos a partir de m inclusive.

Questão 20

Escrever um programa que tenha como entrada um número não determinado de valores para m, todos inteiros e positivos, um de cada vez. Se m for par, verificar quantos divisores possui e escrever esta informação. Se m for ímpar e menor do que 10 calcular e escrever o fatorial de m. Se m for ímpar e maior ou igual a 10 calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até m.

Questão 21

Faça um programa que tenha como entrada um conjunto não determinado de pares de valores a, b, e para cada par lido, obtém o M.D.C. e o M.M.C. de a,b, escrevendo-os juntamente com os valores lidos.

Questão 22

Faça um programa que leia a, b, c, d, e que constituem o gabarito de uma prova de 5 questões. Leia, a seguir, um número não determinado de conjuntos de 6 valores num, a1, b1, c1, d1, e1 onde num é o número do aluno e os demais valores são as respostas dos alunos às 5 questões. Conte o número de acertos e multiplique por 2. Escrever, para cada aluno, o seu número e a sua nota.

Questão 23

Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade, sexo (M/F) e salário. Faça um programa que informe:

- a) a média de salário do grupo;
- b) maior e menor idade do grupo;
- c) quantidade de mulheres com salário até R\$5000,00.

Encerre a entrada de dados quando for digitada uma idade negativa.

Questão 24

Faça um programa que leia um conjunto de valores, um de cada vez, acompanhados de um código 1 ou 2. O valor representa o número de cobaias utilizadas em cada uma das experiências feitas e os códigos 1 e 2 representam respectivamente coelhos e ratos. Quer-se saber o total de cobaias utilizadas, o total de coelhos, o total de ratos, a percentagem de coelhos e a percentagem de ratos. Escrever estes valores.

Obs. Flag de saída código igual a 3.

Questão 25

Uma empresa deseja aumentar seus preços em 20%. Faça um programa que leia o código e o preço de custo de cada produto e calcule o preço novo. Calcule também, a média dos preços com e sem aumento. Mostre o código e o preço novo de cada produto e, no final, as médias. A entrada de dados deve terminar quando for lido um código de produto negativo.

Questão 26

Escreva um programa que leia um valor n inteiro e positivo e que calcule a seguinte soma:

$$S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/N$$

O programa deve escrever cada termo gerado e o valor final de S.

Questão 27

Faça um programa que leia 2 valores inteiros e positivos: X e Y. O programa deve calcular e escrever a função potência X^Y .

Questão 28

Faça um programa que calcule/imprima a fatorial de um n natural.

$$0! = 1$$

$$n! = n * (n-1)!, \text{ se } n > 0$$

Questão 29

Ler um número inteiro n e determinar se ele forma um par amigável com outro número.

Dois números são amigáveis quando:

A soma dos divisores próprios de A=B

e

A soma dos divisores próprios de B=A

Exemplo: 220 e 284.

O programa deve:

1. Ler n
2. Calcular seu parceiro m
3. Verificar se realmente formam um par amigável
4. Mostrar o resultado

Questão 30

Faça um programa que implemente o jogo "hi-lo". A finalidade do jogo é que o usuário acerte um número entre 1 e 100, escolhido aleatoriamente pelo programa. A cada palpite do usuário, o programa deve responder indicando se este é inferior ou superior ao número escondido. Quando o usuário acertar, o programa deve dar-lhe os parabéns e indicar em quantas jogadas acertou.

Obs.:

rand () = um número aleatório entre 0 e RAN_MAX.

Questão 31

Faça um programa que tenha como entrada a nota de cada um dos alunos de uma turma. Deve ser calculado e impresso o número de alunos que tiraram a maior nota e o número de alunos que tiraram a segunda maior nota. Imprimir os resultados.

Questão 32

Faça um programa que tenha como entrada a nota de cada um dos alunos de uma turma (a nota é inteira e varia de 0 a 5). Calcule e imprima:

- a) A frequência absoluta (número de ocorrências de cada nota);
- b) A frequência relativa (a frequência de cada nota dividida pelo total de alunos).

Questão 33

Faça um programa que calcule a soma dos $N (>0)$ primeiros termos da série Fibonacci

S = 1 1 2 3 5 8 13 ...

Questão 34

Escrever um programa que leia um conjunto de 50 informações contendo, cada uma delas, a altura e o sexo de uma pessoa (código=1, masculino código=2, feminino), calcule e mostre o seguinte:

- a) a maior e a menor altura da turma;

- b) a média da altura das mulheres;
- c) a média da altura da turma;
- d) A maior e a menor altura dos homens.

Questão 35

Faça um programa que mostre os conceitos finais dos alunos de uma classe de 75 alunos, considerando:

- a) os dados de cada aluno (número de matrícula e nota numérica final) serão fornecidos pelo usuário;
- b) a tabela de conceitos segue abaixo:

Nota	Conceito
de 0,0 a 4,9	D
de 5,0 a 6,9	C
de 7,0 a 8,9	B
de 9,0 a 10,0	A

Questão 36

Escrever um programa que leia um valor X e calcule e mostre os 20 primeiros termos da série:

$$\frac{1}{X} - \frac{1}{X^2} + \frac{1}{X^3} - \frac{1}{X^4} \dots$$

Questão 37

Escrever um programa para calcular e escrever o produto dos números primos entre M e N. M e N são inteiros positivos e M é menor que N.

Questão 38

Escrever um programa que gere os 5 primeiros números perfeitos. Um número perfeito é aquele que é igual a soma dos seus divisores. (Ex.: $6 = 1+2+3$; $28 = 1+2+4+7+14$ etc).

Questão 39

Uma loja tem 150 clientes cadastrados e deseja mandar uma correspondência a cada um deles anunciando um bônus especial. Escreva um programa que leia o nome do cliente e o valor das suas compras no ano passado e calcule um bônus de 10% se o valor das compras for menor que R\$ 500,01 e de 15 %, caso contrário.

Questão 40

Fazer um programa que leia 5 grupos de 4 valores (A,B,C,D) e mostre-os na ordem lida. Em seguida, ordene-os em ordem decrescente e mostre-os novamente, já ordenados.

Questão 41

Implementar uma função para calcular o $\cos(X)$. O valor do cosseno de X será calculado pela soma dos n primeiros termos da série a seguir:

$$\cos(X) = 1 - \frac{X^2}{2!} + \frac{X^4}{4!} - \frac{X^6}{6!} + \frac{X^8}{8!} \dots$$

Questão 42

Foi feita uma pesquisa entre os 1000 habitantes de uma região para coletar os seguintes dados: sexo (0-feminino, 1-masculino), idade e altura. Faça um programa que leia as informações coletadas e mostre as seguintes informações:

- a) média da idade do grupo;
- b) média da altura das mulheres;
- c) média da idade dos homens;
- d) percentual de pessoas com idade entre 18 e 35 anos (inclusive).

Questão 43

Um cinema possui capacidade de 100 lugares e está sempre com lotação máxima.

Cada um dos 100 espectadores respondeu a um questionário contendo:

- Idade
- Opinião sobre o filme, codificada como:
 - A = Ótimo
 - B = Bom
 - C = Regular
 - D = Ruim
 - E = Péssimo

Faça um programa que leia os dados dos 100 espectadores e calcule TODAS as informações abaixo:

1) Estatísticas básicas

- a) Quantidade de respostas Ótimo (A).
- b) Média de idade das pessoas que responderam Ruim (D).
- c) Percentual de respostas Péssimo (E) e a maior idade que marcou esta opção.
- d) Diferença de idade entre:
 - a maior idade que respondeu Ótimo (A)
 - a maior idade que respondeu Ruim (D)

2) Estatísticas adicionais

- a) Menor idade entre quem respondeu Bom (B).
- b) Média geral das idades de todos os 100 espectadores.
- c) Percentual de cada opinião (A, B, C, D, E) em relação ao total.
- d) Maior diferença entre quantidades entre quaisquer duas opiniões (ex.: entre A e C, ou entre D e E, etc.).

3) Cruzamentos idade × opinião

- a) A maior idade entre os que responderam:
 - Bom (B)
 - Regular (C)
- b) A menor idade entre os que responderam:
 - Ótimo (A)
 - Péssimo (E)
- c) Determinar qual opinião tem a maior média de idade entre seus votantes.
(se empatar, imprimir a primeira opinião em ordem alfabética A–E)

4) Comparações entre grupos

- a) Diferença absoluta entre:
 - média de idade dos que responderam Ótimo (A)
 - média de idade dos que responderam Péssimo (E)
- b) Diferença absoluta entre o número de pessoas com idade ≥ 40 e idade < 18 .
- c) Percentual de pessoas com idade entre 25 e 45 (inclusive) dentro de cada opinião (A, B, C, D, E).

5) Ranking final

O programa deve imprimir ainda:

- A opinião mais escolhida e quantas pessoas a escolheram.
- A opinião menos escolhida.
- A idade mais velha entre os 100 espectadores.
- A idade mais nova entre os 100 espectadores.
- Qual opinião tem a maior proporção de espectadores acima de 50 anos.

Questão 44

Implemente um interpretador simples onde o usuário digita uma sequência de comandos: F (frente), D (direita 90°), E (esquerda 90°). O programa deve ler esses comandos até um flag de parada e, ao final, dizer as coordenadas (x, y) finais da tartaruga, assumindo que ela começou em (0,0) virada para o Norte.

Questão 45

Faça um programa que calcule e imprima o valor da série $S = 1/N + 2/(N-1) + 3/(N-2) + 4/(N-3) + \dots + (N-1)/2 + N/1$.

Questão 46

Faça um programa que converta um número na base 10 para a base 2.

Questão 47

Escrever um programa que tenha como entrada um valor N inteiro e positivo. Calcular e escrever o valor de E.

$$E = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$$

Questão 48

Faça um programa que realize o produto de A (número real) por B (número inteiro), ou seja, $A * B$, através de adições (somadas).

Questão 49

Faça um programa que calcule o resto da divisão de A por B (números inteiros e positivos), ou seja, $A \bmod B$, através de subtrações sucessivas.

Questão 50

Escreva um programa que calcule o quociente da divisão de A por B (números inteiros e positivos), ou seja, $A \div B$, através de subtrações sucessivas.

Questão 51

Escreva um programa que determine se dois valores inteiros e positivos A e B são primos entre si. (dois números inteiros são ditos primos entre si, caso não exista divisor comum aos dois números).

Questão 52

O valor aproximado do número π pode ser calculado usando-se a série

$$S = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \frac{1}{11^3} + \dots$$

sendo

Faça um programa que calcule o valor de π usando os N primeiros termos da série acima.

Questão 53

Escreva um programa que calcule a soma dos n primeiros termos da série

$$S = 1 \ 3 \ 3 \ -5 \ -5 \ -5 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ -9 \ -9 \ -9 \ -9 \ -9 \ 11 \ 11 \ 11 \ 11 \ 11 \ 11 \dots$$

Questão 54

Escreva um programa para calcular a soma dos N primeiros termos da série

$$S = 1 \ 4 \ 9 \ 16 \ 25 \dots$$

Questão 55

Escreva um programa para calcular a soma dos N primeiros termos da série

$$S = 1, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 7, \dots$$

Questão 56

Escreva um programa para calcular a soma

$$S = \frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-3} + \dots + \frac{N-1}{2} + N$$

Questão 57

Escreva um programa para calcular a soma

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{N^{N-1}} + \frac{1}{N^N}$$

Questão 58

Escreva um programa para calcular a soma dos N primeiros termos da série

$$S = X - \frac{X}{1!} + \frac{X}{2!} - \frac{X}{3!} + \frac{X}{4!} \dots$$

Questão 59

Implementar um programa para calcular o $\sin(X)$. O valor do seno de X será calculado pela soma dos 15 primeiros termos da série a seguir:

$$\sin(X) = X - \frac{X^3}{3!} + \frac{X^5}{5!} - \frac{X^7}{7!} + \frac{X^9}{9!} \dots$$

Questão 60

Numa certa loja de eletrodomésticos, o comerciante encarregado da seção de televisores recebe, mensalmente, um salário fixo mais comissão. O valor da comissão varia de acordo com os estoques e metas mensais de vendas. Para o mês é calculada em relação ao tipo e ao número de televisores vendidos por mês, obedecendo à tabela abaixo.

Sabe-se ainda que ele tem um desconto de 8% sobre seu salário fixo para o INSS. Se o seu salário (fixo + comissões – INSS) for maior ou igual a R\$ 1340,00, ele ainda terá um desconto de 5%, sobre esse salário total, relativo ao imposto de renda retido na fonte. Sabendo-se que existem 35 empregados nesta seção, faça um programa que leia o valor do salário fixo e para cada comerciante, o número de sua inscrição, o número de televisores LCD e o número de televisores LED vendidos. Calcule e escreva o salário bruto e o salário líquido de cada empregado.

Tipo	Número de TVs vendidas	Comissão
LCD	maior ou igual a 10	R\$ 50,00 por TV vendida
	menor do que 10	R\$ 40,00 por TV vendida

LED	maior ou igual a 20 menor do que 20	R\$ 30,00 por TV vendida R\$ 15,00 por TV vendida
-----	--	--

Questão 61

Faça um programa para calcular a soma dos n primeiros termos da série. O valor de n deve ser validado.

$$S = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{11} \dots$$